INDICE

Página

1. OBJETO Y ALCANCE 3
2. REDES ENTERRADAS, DEFINICION..... 3
3. ORGANIZACION DEL TRABAJO..... 3
   - 3.1. Coordinación 3
   - 3.2. Criterios generales de diseño 4
   - 3.3. Datos básicos de diseño 4
4. REUNIÓN DE PROYECTO..... 5
5. PROCESO DE DISEÑO 6
   - 5.1. Diseño de red enterrada normal 6
   - 5.2. Diseño de red enterrada crítica 6
6. FASES DE DISEÑO 6
   - 6.1. Fase 0 6
   - 6.2. Fase I 7
   - 6.2.1. Redes a ejecutar y características 7
   - 6.2.2. Plano de coordinación de redes enterradas 8
   - 6.2.3. Observaciones generales a considerar en el plano de redes enterradas 9
   - 6.2.4. Determinación y ejecución de áreas pavimentadas..... 9
   - 6.3. Fase II 10
   - 6.3.1. Obra Civil y Arquitectura..... 10
   - 6.3.1.1. Red de aguas pluviales..... 10
   - 6.3.1.2. Red de aguas sanitarias 10
   - 6.3.1.3. Red de aguas contaminadas 11

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
FAO	FAO	4	JUN-07	REVISADO POR CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL
F.A.	JMG	3	OCT-03	MODIFICADA SEGÚN PROYECTO DE MEJORA
		2	ABR-98	MODIFICADA NOMENCLATURA DE DEPARTAMENTOS Y SUPRIMIDOS ANEXOS
F.A	E.L.	1	AGO-94	EMISIÓN

6.3.2. Mecánica (Tuberías) 11
6.3.2.1. Tuberías por gravedad 11
6.3.2.2. Tuberías a Presión..... 12
6.3.3. Mecánica (Instalaciones) 12
6.3.4. Electricidad e Instrumentación 13

7. CRITERIOS PARA REPRESENTACIÓN MEDIANTE CAD..... 14

8. VERIFICACIÓN 14

9. ANEXOS 15

9.1. Anexo I 16

9.2. Anexo II 18

9.3. Anexo III 20

1. OBJETO Y ALCANCE

La presente Instrucción de Trabajo define el proceso de ejecución de los planos de Redes Enterradas y Pavimentos Prioritarios, dentro de una programación previamente establecida. El diseño de esta red será realizado por el Departamento de Civil y Arquitectura coordinando la información propia del departamento y la información procedente de aquellos departamentos que generen información relacionada con las redes enterradas y pavimentos prioritarios.

Es alcance de esta Instrucción de Trabajo la articulación de medios necesarios para evitar la ejecución simultánea en obra de las redes enterradas con otros montajes cuya acción puede provocar costes añadidos y demora de los plazos.

También es alcance de esta Instrucción, la recopilación de sistemas de diseño y experiencia de construcción que faciliten tanto la elaboración de los planos como las soluciones constructivas.

Esta Instrucción de Trabajo forma parte del tercer nivel (Métodos de Trabajos), que con el primero y segundo niveles (Manual de Calidad, Manual de Gestión Medioambiental y Procedimientos Generales, respectivamente), documentan el **Sistema de Calidad y Gestión Medioambiental** de **INTECSA INDUSTRIAL**, y se ha redactado siguiendo la norma ISO 9001 e ISO 14001.

Todas las condiciones que figuran en sus diferentes apartados, deben ser respetadas por los Departamentos afectados y llevarse a cabo dentro de los plazos previstos.

2. REDES ENTERRADAS

Definición

Se entiende por Redes Enterradas el conjunto de conducciones diseñadas bajo el terreno para canalizar cualquier tipo de fluido, gas o tendidos de cables para servicio de una instalación industrial.

Para la organización del trabajo se han previsto las siguientes etapas.

A. COORDINACIÓN

B. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO

C. DATOS BÁSICOS DE DISEÑO

3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

3.1. COORDINACIÓN

Toda la información que se precise para el diseño y la ejecución en obra de las Redes Enterradas y Pavimentos Prioritarios que se genere en los Departamentos, será coordinada por un Responsable de la Red Enterrada del Departamento de Civil y Arquitectura.

Entre las funciones del responsable de la red se citan las siguientes:

- Estar advertido del avance del proyecto en la Fase 0 (Anexo II) para instar al Jefe de Proyecto la convocatoria de la Reunión del Proyecto para analizar itinerarios de redes enterradas críticas y prioridades en los pavimentos. Esta reunión se debe producir cuando el plano de implantación contenga la información de los trazados principales de tuberías de proceso y zanjas eléctricas.

- Recabar información de los puntos de drenaje de proceso y apremiar la información de esos puntos si se han definido trazados de tuberías enterradas críticas o pavimentos prioritarios Fase I y II (Anexo II).

- Activar el plano de coordinación de redes enterradas y pavimentos las veces necesarias para incluir y analizar la información que incorporan los departamentos, con objeto de realizar los planos constructivos y finalizarlos en el plazo previsto.

- Mantener contacto con el Jefe de Obra para conocer los problemas previsibles de la obra y facilitar su solución.

- Coordinar la realización de la medición y suministro de tuberías o la simple representación en planos que pudieran formar parte del Departamento de Civil y Arquitectura o del Departamento de Mecánica (Tuberías).

- Completar con los demás Departamentos los datos de diseño del Anexo I.

3.2. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO

Se entiende por Criterios Generales de Diseño, el conjunto de información necesaria para proyectar de forma clara y precisa el Sistema de Redes Enterradas, cuya construcción y funcionamiento satisfaga las necesidades propias de su uso.

La información básica proviene de las Bases de Diseño Generales, Especificaciones y Planos Estándar del Cliente, si existieran.

Estos documentos podrán contener las normas y reglamentaciones de obligado cumplimiento, las exigencias relativas a diseño y cálculo de las redes, la descripción y alcance de los vertidos, detalles y sistemas constructivos, materiales a utilizar, etc.

En caso de que la citada documentación del Cliente no existiera, o no cubriera los requerimientos necesarios, el Departamento de Civil y Arquitectura utilizará y en su caso emitirá, las Especificaciones de Diseño y/o Construcción, y los Planos Estándar propios que sean de aplicación, reflejando en el documento Bases de Diseño de Obra Civil aquellos criterios y datos básicos necesarios para el diseño de las Redes. Todo ello de acuerdo con el Jefe de Proyecto.

3.3. DATOS BÁSICOS DE DISEÑO PARA OBRA CIVIL

Los datos básicos de diseño para Obra Civil se completarán en el cuadro reflejado en el Anexo I.

Las redes cuya definición sea exclusiva de una especialidad distinta a obra civil, como por ejemplo, los conductos a presión, serán calculadas por esa especialidad, siguiendo sus propios datos básicos de diseño.

Las redes cuya definición sea propia de obra civil, normalmente, todos los conductos por gravedad serán calculadas por el propio Departamento de Civil y Arquitectura. El

dimensionamiento de zanjas eléctricas o similares, serán diseñadas según información aportada por el Departamento de Electricidad e Instrumentación e incorporadas a los planos de obra civil. Para su cálculo y diseño se tendrán en cuenta las siguientes características:

a) Sistema de Red (Unitaria, Separativa).
b) Diseño de Red (Enterrada, Superficial)
c) Fórmulas de cálculo.
d) Datos de precipitaciones. Caudales.
e) Criterios de velocidad (máxima y mínima)
f) Pendientes máximas y mínimas.
g) Calados.
h) Materiales y Especificaciones.
i) Necesidad de elementos de tratamiento de efluentes.
j) Criterios para dimensionamiento de zanjas eléctricas o similares.

4. REUNIÓN DE PROYECTO

Cuando el plano de implantación comience a generar las primeras informaciones básicas para el desarrollo del proyecto de la obra civil, el Jefe de Proyecto a instancias del Responsable de la Red Enterrada, convocará una reunión en la que se analizarán las principales líneas de actuación del diseño de la red enterrada para prever o evitar los problemas que éstas pudieran ocasionar al desarrollo del proyecto. A esta reunión asistirán el mismo Jefe de Proyecto, el Jefe de Obra y los especialistas de los departamentos de la División de Ingeniería, Departamento de Planificación y el Responsable de la Red Enterrada del Departamento de Civil y Arquitectura.

Entre los puntos a tratar se considerarán los siguientes:

a) Redes enterradas:
Trazado básico y/o alternativas
Posibilidades de conducciones aéreas de cables
Determinación de la red enterrada crítica
Determinación de la red enterrada normal

b) Pavimentos:
Analizar la necesidad de pavimentos previos al montaje mecánico.
Zonas de pavimentación prioritaria

c) Planificación de obra
La planificación de la obra deberá contemplar claramente las prioridades de la instalación de las redes enterradas y pavimentos. Esta planificación modificará a la existente en la planificación general del proyecto que corresponda a la construcción de redes enterradas y pavimentos.

Todas las decisiones que se hayan adoptado en esta reunión serán vinculantes a todas las especialidades que de forma directa o indirecta intervienen en el diseño de las redes, y quedarán reflejadas en el acta de esta reunión.

5. PROCESO DE DISEÑO

La definición del proceso de diseño se desarrollará dependiendo del tipo de proyecto y de los diferentes tipos de redes a diseñar. Para la definición de este proceso de diseño se distinguen dos actuaciones:

a) Diseño de la Red Enterrada Normal
b) Diseño de la Red Enterrada Crítica

5.1. DISEÑO DE LA RED ENTERRADA NORMAL

Se denomina Red Enterrada Normal a aquella red que se diseña para proyectos o partes del proyecto relativamente despejados de estructuras, y no restringe la ejecución temprana de la pavimentación. Puede precisarse que la red enterrada normal es aquélla que no condiciona el programa de ejecución de la obra.

5.2. DISEÑO DE LA RED ENTERRADA CRÍTICA

Se denomina Red Enterrada Crítica a aquella red que se diseña fundamentalmente para proyectos o partes del proyecto que contienen áreas de proceso o similares, con cierta densidad de estructuras, equipos y montajes mecánicos y que discurre por el interior o aledaños de las estructuras. También se considerará dentro del diseño de la red enterrada crítica, aquellas redes que discurrieran por debajo de pavimentos que se consideren de construcción prioritaria.

El proceso de diseño de este tipo de red enterrada y su correspondiente pavimentación, requiere una planificación muy estudiada y coordinada con objeto de que el final de su ejecución en obra, preceda al comienzo del montaje de las estructuras.

El cumplimiento de este plazo faculta a los montadores, tanto de estructura metálica como mecánicos, la operatividad necesaria para el desarrollo de sus trabajos.

Puede precisarse que la Red Enterrada Crítica, es aquella que condiciona el programa de ejecución de la obra, hasta el punto que si no se ejecuta de acuerdo a una planificación concreta, puede motivar incidencias en otras actividades de la obra con un coste muy superior a la de la propia red.

6. FASES DE DISEÑO

Para el diseño de la Red Enterrada, se considerarán tres fases:

FASE 0: Preparación de la Información
FASE I: o Conceptual, cuyo objetivo es la elaboración de un Plano de Coordinación de Redes enterradas con la información suficiente para la elaboración de los planos constructivos.
FASE II: o de Construcción, en la que se desarrollarán planos de proyecto para construcción.

6.1. FASE 0

Esta fase transcurre entre la fecha del comienzo del proyecto y la fecha de salida del plano de Implantación con la información suficiente para el comienzo del diseño de la red enterrada.

En esta fase interviene el Departamento de Procesos que realiza y/o adapta la Ingeniería Básica. Durante esta etapa se prepara el Plano de Implantación, interviniendo de alguna manera en su confección los Departamentos de Procesos, Mecánica (Tuberías, Recipientes y Equipos Mecánicos) y Electricidad e Instrumentación.

El Departamento de Procesos prepara las hojas de datos de los equipos con las que el Departamento de Mecánica (Tuberías) puede comenzar a dibujar el Plano de Implantación. El Departamento de Mecánica (Recipientes), también a partir de las hojas de datos, prepara los planos de equipos obteniéndose tamaños y cargas, con lo que se pueden efectuar correcciones y/o incorporaciones de equipos al Plano de Implantación, además de servir para que el Departamento de Civil y Arquitectura disponga de datos de partida para diseñar las cimentaciones y estructuras. El Departamento de Mecánica (Equipos Dinámicos) definirá tamaños de bombas, turbinas, soplantes y compresores, a partir de las hojas de datos correspondientes. De esta forma se pueden ir incorporando estos equipos a dicho Plano de Implantación, al igual que hará el Departamento de Electricidad e Instrumentación con los motores eléctricos de accionamiento de tales equipos.

Por otro lado, el Departamento de Procesos dibujará junto con el Departamento de Mecánica (Tuberías) los diagramas de tuberías e instrumentos (P&ID) de las redes de vertidos químicos (drenajes por gravedad) que pudiera haber, así como de las redes de tuberías a presión enterradas posibles (tanto de drenajes como de fluidos diversos, por ejemplo agua de refrigeración), exceptuando las redes a presión enterradas propias de mecánica (Instalaciones) como son las del sistema contra incendios, agua potable y gas, que serán definidas por este Departamento.

6.2. FASE I

Esta fase tiene por objeto la recopilación y coordinación de toda la información necesaria para el diseño de Redes Enterradas por el Departamento de Civil y Arquitectura. Toda esta información quedará plasmada en un plano denominado “Plano de Coordinación de Redes Enterradas”, que será coordinado con los demás Departamentos por el responsable de la Red Enterrada del Departamento de Civil y Arquitectura.

6.2.1. Redes a ejecutar y características

Las redes a ejecutar así como características de cada una de las redes que componen el entramado general de las redes enterradas se identificarán en el formato incluido en el Anexo I. En este formato se identifica el uso de cada una de las redes, el tipo de material, especificación y el responsable de la red que genera cada uno de los departamentos.

En el Tipo de Red del formato se muestra por defecto una lista de redes. De estas redes se tacharán las que no se utilicen o se añadirán otras, que no figuran en la lista.

El formato será emitido y coordinado entre las especialidades, por el Responsable de la Red Enterrada del Departamento de Civil y Arquitectura.

6.2.2. Plano de Coordinación de Redes Enterradas

Se llama Plano de Coordinación de Redes Enterradas a la denominación temporal que da al plano de diseño de redes enterradas, cuyo número y título definitivo figura en la relación de los planos del proyecto.

En el Plano de Coordinación de Redes Enterradas se irá introduciendo toda la información relativa al diseño de la red enterrada y pavimentos, que se genera en los departamentos.

El diseño de este plano comienza cuando el plano de implantación tiene representadas las estructuras y equipos principales y el Departamento de Civil y Arquitectura tiene información suficiente de estas estructuras y equipos para el cálculo de sus cimentaciones.

Si en la Reunión de Proyecto se ha determinado la existencia de una Red Enterrada Crítica, las estructuras o cimentaciones de equipos afectados por esta red, deberán ser representados preferentemente en el plano de implantación, así mismo la información necesaria para el calculo de estas cimentaciones debe ser prioritaria para el Departamento de Civil y Arquitectura.

La información del plano de implantación, como replanteo de estructuras, equipos, ejes de calles, etc, así como las formas de las cimentaciones diseñadas por el Departamento de Civil y Arquitectura se irán incorporando a este nuevo Plano de Coordinación de Redes Enterradas que será el plano básico para el diseño de las mismas.

El proceso de preparación del Plano de Redes Enterradas discurre dentro del plazo de preparación del Plano de Implantación, sin emitir para construcción, por lo que el Responsable de Redes de Civil tiene que estar informado de los cambios que se produzcan en dicho plano.

La información que los departamentos aportan al Plano de Redes Enterradas se efectuará a través de ediciones internas, indicando la letra de la edición, descripción y fecha (PR-37). Esta información consistirá fundamentalmente en los trazados básicos de las redes enterradas propias de los distintos departamentos. El diseño de estas Redes Enterradas debe hacerse atendiendo a los criterios de prioridad indicados en la Reunión del Proyecto. Estos criterios ya se habían tenido en cuenta por parte del Departamento de Civil y Arquitectura para representar las cimentaciones de aquellas estructuras o equipos que se hayan considerado prioritarios. El Responsable de la Red Enterrada del Departamento de Civil y Arquitectura coordinará la incorporación de las redes de los Departamentos de Mecánica, Electricidad e Instrumentación, así como los de su propio departamento.

Normalmente, en el diseño incipiente de la Fase I no hay información completa de cada una de las redes, por lo que en estos casos, se deberán tomar medidas preventivas para situaciones posteriores.

Ejemplo: Se prevé la construcción de un colector a lo largo de un rack el cual está definido como crítico, pero se carece de la información necesaria para la conexión de ramales al mismo. En este caso, se dispondrán injertos para la conexión de los futuros ramales al colector que serán convenientemente taponados. De este modo, podremos enterrar el colector cuya zanja en el caso de permanecer abierta, podría dificultar la evolución de la obra. Las futuras conexiones quedarían señalizadas exteriormente para su posterior identificación.

6.2.3. Observaciones generales a considerar en el Plano de Coordinación de Redes Enterradas

Con objeto de facilitar el diseño del Plano de Coordinación de Redes Enterradas, se tendrán en cuenta los siguientes puntos:

A. Al margen de los condicionantes particulares que definan la profundidad de las cimentaciones en el terreno en las áreas de proceso o asimiladas, conviene dejar una altura libre de 1,00 m a 1,50 m para pasos de conducciones, medido a la cara superior de las zapatas.

B. Verificar conducciones existentes que pudieran dificultar los cruces con los nuevos trazados.

C. Se considerarán prioritarias las conducciones por gravedad.

D. Se reservarán áreas o pasillos para redes cuyo trazado no sea posible definir en la Fase I.

E. Si el punto de vertido es a una obra de fábrica de una tubería existente, se verificará que dicha tubería puede absorber el caudal del nuevo aporte.

F. Al dimensionar estos pasillos se tendrán en cuenta las distancias mínimas entre las conducciones que los comparten.

G. Si se prevén cruces de conducciones, se estudiarán las posiciones relativas entre ellas.

H. Se identificarán los puntos críticos de las líneas a presión que puedan precisar macizos de reacción y anclaje, y se preverá espacio para ellos.

I. En líneas de S.C.I. se preverá espacio para cimentaciones de bolardos de protección de hidrantes y monitores.

J. En las redes por gravedad se analizará la influencia del trazado por el posible condicionamiento de la cota de vertido.

K. Al situar elementos separadores de fluidos que descarguen a sistemas de gravedad, se verificará la cota de vertido.

L. Se preverán elevaciones de acabados de suelos para hidrantes y monitores, así como su situación en el entorno urbanístico.

6.2.4. Determinación y ejecución de áreas pavimentadas

Paralelamente a la definición del trazado y sobre el mismo Plano de Coordinación de Redes Enterradas, se determinarán, por parte de la especialidad de Tuberías y de acuerdo con la información suministrada por el Departamento de Procesos, los límites y condiciones de las áreas a pavimentar para la definición de los acabados. Estas áreas se colorearán o rayarán para facilitar la labor del Departamento de Civil y Arquitectura.

Se definirá así mismo, el tipo de drenaje en los pavimentos de proceso (canaletas, sumideros, etc.) y se establecerán los límites de bordillos.

Los pavimentos relativos a la urbanización serán definidos por el Departamento de Civil y Arquitectura.

Las áreas pavimentadas que requieran una ejecución prioritaria se habrán definido en la Reunión de Proyecto para construir con antelación las redes enterradas que contengan.

6.3. FASE II

Esta fase tiene por objeto la ejecución de los planos de proyecto y el alcance de participación de los Departamentos en estos planos de proyecto.

En la descripción de materiales de tuberías se indican unos plazos de suministro aproximado para que se tenga en cuenta en el programa secuencial para la construcción de la red enterrada crítica y pavimentación (Anexo II).

6.3.1. Obra Civil y Arquitectura

El Departamento de Civil y Arquitectura diseñará las redes de aguas pluviales, sanitarias y contaminadas.

6.3.1.1. Red de aguas pluviales

La red de aguas pluviales recogerá todas las aguas de lluvia de superficies sin posibilidad de contaminación.

Los sistemas empleados serán: superficiales (con canales), enterrados (sumideros y tuberías) y mixtos (canales y tuberías). El material de tuberías será generalmente de hormigón centrifugado o productos plásticos.

Si se emplearan elementos prefabricados como pozos de registro, canales, bordillos, etc. Se considerará que su plazo de suministro será aproximadamente de 1 mes. Para tubería suelen haber existencias en almacén. En caso contrario, el plazo de suministro será aproximadamente de 2 semanas.

Si, previamente, al plano de redes enterradas, se hubiera diseñado un plano de preparación del terreno sobre el que figura una red de evacuación de aguas pluviales, esta red o parte de la misma que sea de utilidad común en ambos planos, se incorporará al plano de redes enterradas.

6.3.1.2. Red de aguas sanitarias

La red de aguas sanitarias recogerá los vertidos sanitarios de los distintos puntos que se originan en la planta.

Los sistemas enterrados serán con tuberías de productos plásticos (PVC, PP, PEAD, etc).

El plazo de suministro de tuberías de PVC y PEAD es inmediato, ya que suelen haber existencias en fábrica. Para tuberías de PP el plazo de suministro será de 1 mes aproximadamente.

El plazo de suministro de fosas sépticas y filtros biológicos prefabricados en P.R.F.V. (polietileno reforzado con fibra de vidrio, u hormigón armado) fluctuará según demanda entre 1 mes y 2 meses.

Para poblaciones que no sobrepasen los 10 habitantes pueden utilizarse sistemas compactos (Clarificador + Filtro en un solo elemento).

Las redes enterradas interiores a edificios formarán parte del alcance del Departamento de Mecánica hasta una arqueta situada en el exterior del mismo. Será a partir de esta arqueta donde se inicia el alcance de la red de aguas sanitarias propiamente descrita.

6.3.1.3. Red de aguas contaminadas

La red de aguas contaminadas recogerá los vertidos de las aguas de lluvia que se contaminan al contacto de otros vertidos ocasionales depositados en un pavimento confinado.

Los sistemas empleados serán: superficiales (con canales), enterrados (sumideros y tuberías) y mixtos (canales y tuberías).

El material de tuberías será de productos plásticos (PVC, PP, PEAD, etc).

El plazo de suministro de tuberías de PVC y PEAD es inmediato, ya que suelen haber existencias en fábrica. Para tuberías de PP el plazo de suministro será de 1 mes aproximadamente.

Si se emplearan elementos prefabricados como pozos de registro, canales, bordillos, etc. su plazo de suministro será, aproximadamente, de 1 mes.

6.3.2. Mecánica (Tuberías)

Las redes enterradas que se generan en esta especialidad se consideran de estos dos tipos diferentes: Redes Enterradas con tuberías por gravedad y con tuberías a presión.

6.3.2.1. Tuberías por gravedad

Las redes con tuberías por gravedad se asocian a los vertidos y son fundamentalmente, la red de aceitosas y la red de químicas (con diferentes tipos de fluido).

Las redes, tanto aceitosas como químicas recogerán los vertidos aceitosos y químicos de los drenajes de equipos. El dimensionamiento de estas tuberías, el material de las mismas, será definido por los Departamentos de Procesos y Mecánica. La medición y suministro de estas tuberías será realizada por el Departamento de Civil y Arquitectura. Estas tuberías también podrían ser medidas y suministradas por el Departamento de Mecánica (Tuberías) si las especificaciones de estas tuberías coinciden con las de otras tuberías propias de este departamento. El diseño de la red será realizado por el Departamento de Civil y Arquitectura.

El inicio de estas redes se verifica en los puntos de drenaje que serán replanteados por el Departamento de Mecánica. La información sobre estos puntos será facilitada por el Departamento de Mecánica de forma prioritaria, cuando la red o la pavimentación tenga la consideración de critica.

Los puntos de drenaje de bombas, tanto aceitosas como químicas, se posicionarán con cotas fijas respecto a las bancadas de las bombas. En los planos de civil se indicará un esquema con la posición de ambos foniles (aceitosas-químicas) con respecto a la bancada de la bomba, con el fin de enterrar el tubo y ejecutar el pavimento si se precisa. Los foniles se fabricarán según detalle estándar de obra civil.

La red de aceitosas puede dirigirse a un separador, verterse directamente a la red de aguas contaminadas o a un depósito de recepción dependiendo del grado de concentración de aceites.

La red de químicas se dirigirá a un tratamiento que será determinado según el proceso que deba seguir.

Los materiales de tuberías a emplear dependerán del tipo de fluido. Entre los materiales que pueden utilizarse serán los siguientes:

Acero al carbono. De este material existen tuberías disponibles en almacenamiento.

Si las tuberías van encintadas el plazo el plazo de suministro incluyendo el montaje de la misma dependerá de los diámetros y metros de las tuberías ya que está supeditado a la programación del taller de encintado, razón por la cual conviene ponerse en contacto con dicho taller tan pronto como se tengan datos de estas tuberías.

Tuberías de acero inoxidable 304L y 316L, existen disponibles en almacenamiento.

Si se utilizan tuberías plastificadas, serían los mismo plazos de suministro que se indican en tuberías de aguas sanitarias.

En el caso de la tubería de PVDF (polivinilideno fluoruro), el plazo de suministro podría extenderse hasta 2 meses.

En el Anexo I se indican otros tipos de redes enterradas y canales abiertos. Todas estas tuberías serán diseñadas y representadas en planos de tuberías, a menos que por efectos de coordinación se concrete otra cosa.

La infraestructura necesaria para la instalación de esta tubería, así como los canales abiertos, serán responsabilidad del el Departamento de Civil y Arquitectura.

6.3.2.2. **Tuberías a presión**

Las tuberías a presión serán calculadas, dimensionadas y representadas en los mismos planos de tuberías. El Departamento de Civil y Arquitectura representará en sus planos la infraestructura necesaria para soporte o canalización de las citadas tuberías.

6.3.3. **Mecánica (Instalaciones)**

Todas las redes enterradas de esta especialidad, serán diseñadas por la propia especialidad. Mecánica aportará todos los datos necesarios para que Departamento de Civil y Arquitectura lo incorpore a la red enterrada de sus planos y realice las obras de fábrica necesarias y estudio de interferencias. El trabajo relativo a la red aérea será realizado directamente por Mecánica con sus propios planos o estándares.

Para el diseño de la red se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:

a) La elevación del eje de las tuberías S.C.I. se fijarán a la cota –1,3 a contar del P.A. del pavimento.
b) La unión a subcolectores de S.C.I. se realizarán sin reductores con el fin de evitar accesorios que pueden retrasar la obra por problemas de suministro. La conexión se realizará soldando directamente la tubería, reforzando con un anillo si fuera necesario.
c) Tendrán prioridad de diseño aquellas partes de redes que se hayan considerado críticas o que vayan bajo pavimentos prioritarios.
d) Se diseñarán anillos completos para facilitar pruebas hidráulicas con el fin de facilitar a obra el cierre de zanja.

6.3.4. Electricidad e Instrumentación

Todas las redes de esta especialidad serán diseñadas por la propia especialidad.

Electricidad e Instrumentación aportarán todos los datos necesarios para que el Departamento de Civil y Arquitectura los incorpore a la red enterrada de sus planos y analice las obras de fábrica necesarias y realice el estudio de interferencias.

El trabajo relativo a la instalación aérea que precise soportación resistente, será diseñada por el Departamento de Civil y Arquitectura.

Para el diseño de la red se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones.

a) La geometría de la red será lo menos sinuosa posible.

b) La construcción de las zanjas para enterrar los cables, se realizarán en tierra, a menos que específicamente se indique su construcción en hormigón armado o prefabricado.

   En el caso de que los cables se instalen en tierra, deberá definirse en los planos de obra civil la superficie de la zanja a excavar posteriormente, con objeto de que se pueda hormigonar toda la solera excepto esta superficie que se reserva para la ubicación de los cables.

   En el caso de que los cables se instalen en canaletas de hormigón, el Departamento de Electricidad e Instrumentación deberá informar al Departamento de Civil y Arquitectura de las necesidades de espacio para ubicar los cables (secciones necesarias), con objeto de que se defina cuanto antes la sección de los canales y éstos puedan construirse antes del hormigonado de las soleras.

c) Para el dimensionamiento de las zanjas, bien de tierra u hormigón, se preverán necesidades futuras.

d) Los cambios de secciones de la zanja de hormigón, se realizarán preferentemente atendiendo a las facilidades de su ejecución en obra.

e) Cuando los cables enterrados vayan entubados, se preverán algunos tubos extras para necesidades futuras.

f) Prever tubos para cruce de calles en lugares estratégicos.

g) La conducción de cables a bombas, siempre que sea posible, se hará a través de un solo conducto, cuyos cables irán a la alimentación de la bomba, al control de la misma y a la toma de tierra.

h) Cuando exista una cantidad de elementos iguales o similares como arquetas de derivación, registro, canales, etc. debe considerarse la utilización de sistemas prefabricados.

7. CRITERIOS PARA LA REPRESENTACIÓN MEDIANTE CAD

La base para la ejecución del plano de Redes Enterradas será la información recogida en las ediciones para comentarios del Plano de Coordinación de Redes Enterradas y Pavimentos.

La información estará distribuida en diferentes capas con objeto de que puedan obtenerse planos independientes de cada una de las redes.

Todos los datos se introducirán por precisión, con objeto de facilitar la detección de interferencias.

Las formas representativas, detalles estandarizados, etc. seguirán los sistemas utilizados en el Departamento de Civil y Arquitectura.

8. VERIFICACIÓN

La verificación final de los planos se realizará desde dos puntos de vista diferentes (Diseño/Especialidad), tal como se indica en el Plan de Verificación de Obra Civil y Arquitectura de la **Instrucción de Trabajo IT-OC-03**.

1. La verificación de la infraestructura general de la Red será responsabilidad de Obra Civil, para lo cual será de aplicación el **Procedimiento de Verificación de Documentos (PR-34)**, y la **Instrucción de Trabajo para la Verificación de Documentos de Obra Civil y Arquitectura (IT-OC-03)**.

2. Co-verificación de elementos y nomenclatura, de redes especializadas. Para este cometido el Especialista responsable de las Redes de Obra Civil remitirá la documentación a los Departamentos correspondientes en el plazo previsto, que la verificarán de acuerdo con sus propias Instrucciones de Verificación.

9. ANEXOS

9.1. ANEXO I

El Anexo I muestra las redes a diseñar según se describe en el punto 6.2.1.

ANEXO I

CUADRO DE REDES A DISEÑAR PARA LA EJECUCIÓN EN OBRA DE LAS REDES ENTERRADAS Y PAVIMENTOS PRIORITARIOS

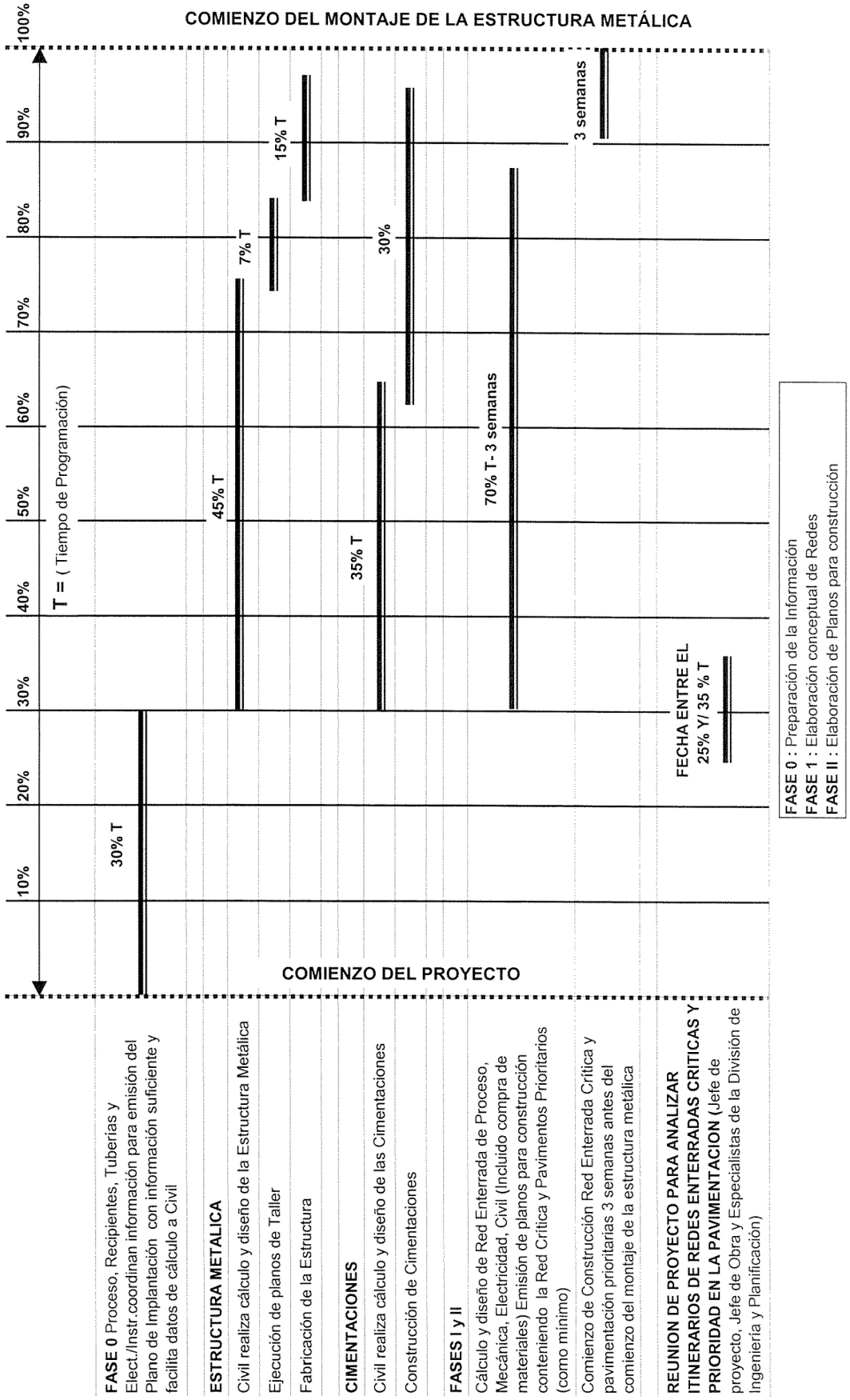
DEPARTAMENTO	TIPO DE RED	MATERIALES	ESPECIFIC.	RESPONSABLE
CIVIL/ARQUITEC.	Pluviales			
	Contaminadas			
	Sanitarias			
PROCESO MECÁNICA (TUBERÍAS)	Aceitosas			
	Químicas A			
	Químicas B			
	Químicas C			
	Refrigeración			
	Canales abiertos			
	Canales visitables con tuberías frías.			
	Canales visitables con tuberías calientes			
	Drenajes cerrados a presión			
	Tuberías de combustibles			
MECÁNICA (INSTALACIONES)	S.C.I.			
	Ventilación enterrada para edificios bunquerizados			
	Tuberías de Gas			
	Tuberías de agua potable.			
ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN	Zanjas de Cables			
	Red de tierras			
	Iluminación			
	Comunicaciones			
	Protección catódica			

OBSERVACIONES:

9.2. ANEXO II

El esquema de programación representado en este Anexo II, está basado en la experiencia de otros proyectos, por lo que los porcentajes que se muestran son orientativos. Este esquema de programación servirá para ir situando al diseño de la red enterrada en una posición realista a lo largo del proyecto, permitiendo al especialista responsable de la red, adoptar una visión más clara que le facilite el alcance de los objetivos que se describen en esta Instrucción de Trabajo.

ANEXO II
ESQUEMA DE PROGRAMACION PARA EL DISEÑO Y EJECUCION EN OBRA DE LAS REDES ENTERRADAS Y PAVIMENTOS PRIORITARIOS



9.3. **ANEXO III**

El objeto de este anexo, es facilitar a los jefes de obra un medio de transmisión de experiencias que contribuyan a dar, o mejorar soluciones de determinados problemas, mejora de prácticas constructivas, que se adoptan en las obras y que por su positiva relación con la calidad, debieran ser incorporadas en ediciones posteriores de la presente Instrucción, u otros sistemas de diseño.

1. .....
.....
.....
.....
.....
.....

OBRA: .....

FECHA: .....

Firma del Jefe de Obra .....
.....
.....
.....
.....
.....

(Remitir a Departamento de Civil y Arquitectura).